

ITMO-2026-Spring-04, implicit key

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Простейший неявный ключ

0.5 секунд[⚡], 512 мегабайт

Изначально есть пустой массив. Вам нужно обрабатывать запросы вида

`i x` — добавить после i -го элемента x ($0 \leq i \leq n$, где n текущая длина массива).

В конце после всех добавлений нужно вывести полученный массив.

Входные данные

q ($1 \leq q \leq 100\,000$) строк, на каждой запрос «`i x`» — пара целых чисел ($0 \leq i \leq n$, $1 \leq x < 100\,000$).

Выходные данные

Выведите q целых чисел — полученный массив.

входные данные
0 1
0 2
0 3
выходные данные
3 2 1

входные данные
0 1
1 2
2 3
выходные данные
1 2 3

входные данные
0 1
1 2
1 3
0 4
выходные данные
4 1 3 2

Случайные данные! Не нужно ничего специально балансировать.

Вам нужно в каждой вершине поддерживать размер поддеревя.

В этой задаче вам нужно написать BST по неявному ключу.

Statement
is not
available
in
English
language

language

B.1. Неявный Ключ

0.7 секунд[⚡], 512 мегабайт

Научитесь быстро делать две операции с массивом:

- `add i x` — добавить после i -го элемента x ($0 \leq i \leq n$)
- `del i` — удалить i -й элемент ($1 \leq i \leq n$)

Входные данные

На первой строке n_0 и m ($1 \leq n_0, m \leq 10^5$) — длина исходного массива и количество запросов. На второй строке n_0 целых чисел от 0 до $10^9 - 1$ — исходный массив. Далее m строк, содержащие запросы. Гарантируется, что запросы корректны: например, если просят удалить i -й элемент, он точно есть.

Выходные данные

Выведите конечное состояние массива. На первой строке количество элементов, на второй строке сам массив.

входные данные
3 4
1 2 3
del 3
add 0 9
add 3 8
del 2
выходные данные
3
9 2 8

Базовое дерево по неявному ключу. В каждой вершине размер.

Statement
is not
available
in
English
language

C.2. Range Minimum Query

1.2 секунд[⚡], 512 мегабайт

Компания Giggle открывает свой новый офис в Судиславле, и вы приглашены на собеседование. Ваша задача — решить поставленную задачу.

Вам нужно создать структуру данных, которая представляет из себя массив целых чисел. Изначально массив пуст. Вам нужно поддерживать две операции:

- запрос: «`? i j`» — возвращает минимальный элемент между i -м и j -м, включительно;
- изменение: «`+ i x`» — добавить элемент x после i -го элемента списка. Если $i = 0$, то элемент добавляется в начало массива.

Конечно, эта структура должна быть достаточно хорошей.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит единственное целое число n — число операций над массивом ($1 \leq n \leq 200\,000$). Следующие n строк описывают сами операции. Все операции добавления являются корректными. Все числа, хранящиеся в массиве, по модулю не превосходят 10^9 .

Выходные данные

Для каждой операции в отдельной строке выведите её результат.

входные данные
8
+ 0 5
+ 1 3
+ 1 4
? 1 2
+ 0 2
? 2 4
+ 4 1
? 3 5
выходные данные
4
3
1

В вершине теперь нужно ещё и хранить то, что просят.

D.2. Move to Front

1.2 seconds, 512 megabytes

Corporal Studip likes to give orders to his squad. His favorite order is "move to front". He lines the squad up in a line and gives a series of orders. Each order is: "Soldiers from l_i to r_i — move to front!"

Let us number the soldiers in the initial line up from 1 to n , from left to right. The order "soldiers from l_i to r_i — move to front!" makes the soldiers that are standing at the positions from l_i to r_i inclusive move to the beginning of the line, preserving their order.

For example, if at some moment the soldiers are standing in the following order: 2, 3, 6, 1, 5, 4, after the order: "soldiers from 2 to 4 — move to front!" the order of soldiers is 3, 6, 1, 2, 5, 4. If, for example, the order "soldiers from 3 to 4 — move to front!" follows, the new order of soldiers is 1, 2, 3, 6, 5, 4.

Given the sequence of orders of corporal, find the final line up of the soldiers.

Input

The first line of the input file contains two integer numbers n and m ($2 \leq n \leq 100\,000$, $1 \leq m \leq 100\,000$) — the number of soldiers and the number of orders. The following m lines contain orders, each line contains two integer numbers l_i and r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$).

Output

Output n integer numbers — the order of soldiers in the final line up after executing all orders.

input
6 3
2 4
3 5
2 2
output
1 4 5 2 3 6

Statement

is not available in English language

E.2. Переворачивания

2.4 секунд, 512 мегабайт

Учитель физкультуры школы с углубленным изучением предметов уже давно научился считать суммарный рост всех учеников, находящихся в ряду на позициях от l до r . Но дети играют с ним злую шутку. В некоторый момент дети на позициях с l по r меняются местами. Учитель заметил, что у детей не очень богатая фантазия, поэтому они всегда «переворачивают» этот отрезок, т. е. l меняется с r , $l + 1$ меняется с $r - 1$ и так далее. Но учитель решил не ругать детей за их хулиганство, а все равно посчитать суммарный рост на всех запланированных отрезках.

Входные данные

В первой строке записано два числа n и m ($1 \leq n, m \leq 200\,000$) — количество детей в ряду и количество событий, произошедших за все время. Во второй строке задано n натуральных чисел — рост каждого школьника в порядке следования в ряду. Рост детей не превосходит $2 \cdot 10^5$. Далее в m строках задано описание событий: три числа q, l, r в каждой строке ($0 \leq q \leq 1$, $1 \leq l \leq r \leq n$). Число q показывает тип события: 0 показывает необходимость посчитать и вывести суммарный рост школьников на отрезке $[l, r]$; 1 показывает то, что дети на отрезке $[l, r]$ «перевернули» свой отрезок. Все числа во входном файле целые.

Выходные данные

Для каждого события типа 0 выведите единственное число на отдельной строке — ответ на этот запрос.

входные данные
5 6
1 2 3 4 5
0 1 5
0 2 4
1 2 4
0 1 3
0 4 5
0 3 5
выходные данные
15
9
8
7
10

Отложенные операции. Высплнить отрезок, вмерджить обратно.

Statement is not available in English language

F.2. Машенька и её интерес

0.5 секунд, 512 мегабайт

Есть n мальчиков и девочка Маша. Изначально каждый мальчик стоит сам по себе, и i -й мальчик с точки зрения Маши имеет интересность i . Девочка Маша хочет провести некоторый эксперимент, в течение которого каждый мальчик стоит в некоторой шеренге. Мальчики несговорчивые, участвовать в эксперименте не хотят, поэтому Маша собирается прибегнуть к математическому моделированию. Для этого ей нужно научиться быстро обрабатывать следующие запросы:

- `link(a, b)` – взять мальчиков с номерами a и b , если они стоят в разных шеренгах, то объединить шеренги в одну: в начале шеренга мальчика a , затем шеренга мальчика b .
- `split(a, k)` – взять шеренгу, в которой стоит мальчик с номером a , и разбить её на две: первые k мальчиков и все остальные. Если размер шеренги не больше k , ничего делать не нужно.
- `interest(a, x)` – сделать интересность мальчика a равной x (целое от 0 до 10^9).
- `sum(a)` – суммарная интересность мальчиков в шеренге, в которой стоит мальчик a .

Входные данные

В первой строке n ($1 \leq n \leq 100\,000$) – количество мальчиков и m ($1 \leq m \leq 250\,000$) – количество запросов. Далее m строк. Для понимания формата смотри пример. Мальчики нумеруются числами от 1 до n .

Выходные данные

Для каждого запроса «sum» на отдельной строке одно число – суммарная интересность.

входные данные
5 12 sum 1 interest 5 10 sum 5 interest 3 7 link 3 1 link 3 5 sum 1 interest 1 20 sum 1 split 1 2 sum 3 sum 5
выходные данные
1 10 18 37 27 10

Теперь нужно ещё хранить отца и уметь подниматься от вершины до корня.

Statement is not available in English language

G.3. Поднимайся и вращай

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Изначально у вас есть n чисел $1, 2, \dots, n$. Каждое живёт само по себе. Далее числа будут объединяться в массивы. Вам нужно реализовать структуру данных, умеющую отвечать на несколько запросов, за $\mathcal{O}(\log n)$ каждый.

- `+ i j` – взять массивы, в которых живут числа i и j , и объединить их в один массив именно в таком порядке.
- `! i k` – взять массив, в котором живёт число i , и повернуть его на k влево.
- `- i k` – взять массив, в котором живёт число i , и отрезать первые k элементов. Получится два новых массива.

Гарантируется, что запросы корректны. В первом i и j живут в разных массивах, во втором и третьем, длина массива, содержащего i , строго больше k .

Входные данные

На первой строке число элементов n ($2 \leq n \leq 100\,000$) и число запросов m ($1 \leq m \leq 100\,000$).

На следующих m строках сами запросы.

Выходные данные

После всех запросов нужно вывести получившиеся массивы. На первой строке выведите число массивов. Далее k массивов в формате «число элементов и сами элементы». Отсортируйте массив массивов перед выводом (массивы сравниваются лексикографически).

входные данные
5 5 + 1 2 + 1 3 + 1 4 ! 3 1 - 2 1
выходные данные
3 1 2 3 3 4 1 1 5

Вам нужно каждому элементу сопоставить `node*` и научиться подниматься от неё до корня соответствующего декартова дерева.

Statement is not available in English language

H.3. Вставка ключевых значений

0.8 секунд🕒, 512 мегабайт

Вас наняла на работу компания MacroHard, чтобы вы разработали новую структуру данных для хранения целых ключевых значений.

Эта структура выглядит как массив A бесконечной длины, ячейки которого нумеруются с единицы. Изначально все ячейки пусты. Единственная операция, которую необходимо поддерживать — это операция `Insert(L, K)`, где L — положение в массиве, а K — некоторое положительное целое ключевое значение. Операция выполняется следующим образом:

- Если ячейка $A[L]$ пуста, то присвоить $A[L] := K$.
- Иначе выполнить $\text{Insert}(L+1, A[L])$, а затем присвоить $A[L] := K$.

По заданной последовательности из N целых чисел $L_1, L_2, \dots, L_N$ вам необходимо вывести содержимое этого массива после выполнения следующей последовательности операций:

```
Insert( $L_1$ , 1)
```

```
Insert( $L_2$ , 2)
```

```
...
```

```
Insert( $L_N$ ,  $N$ )
```

Входные данные

В первой строке входного файла содержится N (число операций Insert) и M (максимальный номер позиции, которую можно использовать в операции Insert). ($1 \leq N, M \leq 131\,072$).

В следующей строке даны N целых чисел L_i ($1 \leq L_i \leq M$).

Выходные данные

Выведите содержимое массива после выполнения данной последовательности операций Insert . На первой строке выведите W — номер последней несвободной позиции в массиве. Далее выведите W целых чисел — $A[1], A[2], \dots, A[W]$. Для пустых ячеек выводите нули.

входные данные
5 4 3 3 4 1 3
выходные данные
6 4 0 5 2 3 1

I.3. These roads...

0.6 seconds, 512 megabytes

The Government of the magical Land of Oz has finally decided that it's time to renovate roads; the old red brick one has seen much better times. But there is a problem: since the first red brick was laid in Oz, it was decided that no city will have more than two adjacent roads. All roads in Oz are two-way, meaning that you are allowed to travel in any direction along any road. During the said renovation some roads are going to be closed and some new roads will appear.

Dorothy has grown up, moved from Kansas to the Land of Oz, and is now working as a logistician in a delivery service. She has to keep track of the current road system situation and build the best routes for the deliveries. Due to traffic jams and road patrol service in cities, the criteria of optimality for a road is the number of cities it goes through.

Help Dorothy, who receives messages about the changes in the road system, build optimal paths from one city to another when asked to do so.

Input

First line contains number n , number of cities; m , initial number of roads; and q , number of messages either about changes in the road system or queries to build optimal paths. ($1 \leq n \leq 100\,000$, $0 \leq m \leq 100\,000$, $0 \leq q \leq 200\,000$).

Following m lines contain two integers each, which represent cities connected by a road.

Then there are q lines that contain three elements each: "+ i j " means that a new road from city i to city j has been built; "- i j " means that the road from city i to city j has been closed; "? i j " means that Dorothy has to build an optimal path from city i to city j .

It is guaranteed that at any point in time there are no two cities connected via more than one road and that there are at maximum two roads adjacent to each city. No city is connected by a road to itself.

Output

For every "? i j " query output the minimum number of intermediary cities on the path from city i to city j . If it is impossible to get from city i to city j , then output -1 .

input
5 4 6 1 2 2 3 1 3 4 5 ? 1 2 ? 1 5 - 2 3 ? 2 3 + 2 4 ? 1 5
output
0 -1 1 2